

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

GRUPO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA E CONTROLE (GPEC)

JOÃO RODRIGO ARNAUD DA CRUZ

ADOLFO ARAÚJO

FERRAMENTA DE DENSIDADE DE POTÊNCIA PARA CONVERSORES CC–CC ISOLADOS: RELATÓRIO TÉCNICO DOS MODELOS DE PERDAS, MAGNÉTICOS E DISSIPADORES, COM DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES

FORTALEZA

2026

RESUMO

Este relatório técnico documenta, de forma completa e rastreável, a fundamentação teórica da **Ferramenta de Densidade de Potência** (GPEC/UFC), que estima a densidade de potência (W/L) e o rendimento (%) de um conversor CC–CC isolado varrendo combinações de **semicondutores SiC** (MOSFET e diodo), **indutores**, **transformadores** e **dissipadores**. Para cada família apresentam-se o modelo de perdas e o procedimento de dimensionamento, com a **dedução de cada equação a partir das leis físicas** (Faraday, Ampère, Ohm térmico, Joule) e a **justificativa de cada constante**. Detalham-se a interpolação dos modelos de comutação PLECS, o modelo linear por partes do diodo, a analogia térmica do dissipador com seus dois casos-limite, o algoritmo iterativo de projeto do indutor com o *roll-off* de permeabilidade, a lei de Faraday generalizada por uma constante de forma de onda k ajustável, as perdas de núcleo por Steinmetz e por rede neural (com normalização), o Steinmetz generalizado (GSE) e a combinação multiplicativa que produz o diagrama eficiência–densidade. Fecha-se com os parâmetros do protótipo de referência. O objetivo é permitir que a comunidade científica **use, verifique e aprimore** o algoritmo. **Palavras-chave:** Densidade de potência. Conversor CC–CC isolado.

SiC. Lei de Faraday. Steinmetz. Dissipador. Rendimento. Código aberto.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO, METODOLOGIA E NOTAÇÃO 3

1.1 Metodologia de cálculo 3

1.2 Figuras de mérito 3

1.3 Notação 4

2 PERDAS NOS SEMICONDUTORES 5

2.1 MOSFET: comutação 5

2.2 MOSFET: condução 5

2.3 Diodo SiC Schottky 6

3 DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR 7

4 PROJETO DO INDUTOR 8

4.1 Indutância e corrente eficaz 8

4.2 Espiras e *roll-off* de permeabilidade 8

4.3 Densidade de fluxo e perdas 9

5 PROJETO DO TRANSFORMADOR 11

5.1 Lei de Faraday: espiras para um dado $B_{\max}$ 11

5.2 Perdas de núcleo: Steinmetz e rede neural 12

5.3 Steinmetz generalizado (GSE) 12

5.4 Janela, cobre e temperatura 13

6 COMBINAÇÃO E DENSIDADE DO CONJUNTO 14

7 PARÂMETROS DO PROTÓTIPO DE REFERÊNCIA 15

8 CONCLUSÃO 16

1 INTRODUÇÃO, METODOLOGIA E NOTAÇÃO

A *densidade de potência* mede quanta potência um conversor processa por unidade de volume; quanto maior, mais compacto e leve o conversor. A ferramenta avalia um conversor CC–CC isolado composto por cinco famílias de componentes — dois conjuntos de MOSFETs, diodos, indutor de filtro e transformador — mais os dissipadores que dão suporte térmico aos semicondutores.

1.1 Metodologia de cálculo

O procedimento tem três etapas, aplicadas a cada família e depois ao conjunto:

1. **Varredura.** Para cada componente do catálogo, e para cada ponto de operação (frequência, densidade de fluxo, densidade de corrente etc.), calculam-se as perdas e o volume, rejeitando os projetos que violam limites térmicos, de saturação ou de janela.
2. **Filtragem.** O usuário seleciona subconjuntos (material, fabricante, encapsulamento, tipo de convecção) e a interface reduz o conjunto aos projetos de interesse.
3. **Combinação.** Escolhido um projeto de cada família, somam-se perdas e volumes (Capítulo 6) e calculam-se o rendimento e a densidade do conversor completo.

Em cada família, o projeto ótimo é o par (V, P_{perdas}) mais próximo da **origem** (simultaneamente menor volume e menor perda).

1.2 Figuras de mérito

A **densidade de potência** é definida por

$$\rho = \frac{P_{\text{out}}}{V_{\text{total}}} \qquad [\text{W/L}]. \tag{1.1}$$

O rendimento sai da própria definição, $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$. Pela conservação de energia, toda a potência de entrada ou vira saída ou vira perda: $P_{\text{in}} = P_{\text{out}} + P_{\text{perdas}}$. Tratando P_{out} como a potência de referência do projeto,

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{perdas}}} \times 100\%, \tag{1.2}$$

que é a forma adotada na ferramenta. O aplicativo original usava $(P_{\text{out}} - P_{\text{perdas}})/P_{\text{out}}$, que só coincide com (1.2) se P_{out} for a potência de entrada. Como η contém P_{out}, ela depende da potência nominal; uma análise por perdas absolutas (W) ou por densidade de perdas (W/L) independe dela.

1.3 Notação

V_d: tensão CC aplicada ao componente; f_s: frequência de comutação; T_j, T_{amb}: temperaturas de junção e ambiente; I_{ef}, I_{med}: correntes eficaz e média; A_e: área efetiva do núcleo; ℓ_e: comprimento do caminho magnético; V_e: volume efetivo; B_m: densidade de fluxo de pico; N: número de espiras; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{H/m}$.

2 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Os semicondutores do catálogo são de **carbeto de silício** (SiC), de Wolfspeed e GeneSiC. Perdas em SiC dividem-se em comutação e condução.

2.1 MOSFET: comutação

Do ponto de vista físico, durante uma transição a tensão e a corrente do dispositivo se sobrepõem por um curto intervalo; a energia dissipada é a integral da potência instantânea sobre a transição:

$$E_{sw} = \int_{\text{transição}} v_{ds}(t)\, i_d(t)\, dt \quad [\text{J}]. \tag{2.1}$$

Como essa integral depende de muitos fatores não lineares, adota-se a solução da indústria: usam-se **modelos térmicos PLECS** (tabelas dos *datasheets*), interpolados como função da corrente comutada I, da tensão de bloqueio V_{ds}, da temperatura de junção T_j e do resistor de porta R_g:

$$E_{on} = f_{on}(I_{on}, V_{ds}, T_j, R_g), \qquad E_{off} = f_{off}(I_{off}, V_{ds}, T_j, R_g). \tag{2.2}$$

Dependências. A energia cresce aproximadamente com $V_{ds} I$ (área do retângulo tensão–corrente) e com R_g (que retarda dv/dt e di/dt, alongando a sobreposição); cresce ainda com T_j (mobilidade e cauda de corrente). *Dedução da potência.* Se cada evento dissipa E e ocorre uma vez por período $T_s = 1/f_s$, a potência média é a energia por evento vezes a taxa de eventos:

$$P_{on} = \frac{E_{on}}{T_s} = f_s E_{on}, \qquad P_{off} = f_s E_{off}. \tag{2.3}$$

Sob *Zero-Voltage Switching* (ZVS) a entrada comuta com $v_{ds} = 0$, anulando a integral (2.1) de entrada: $P_{on} = 0$.

2.2 MOSFET: condução

Dedução. No estado ligado o canal SiC comporta-se como resistência, $v = R_{ds,on}\, i$. A potência instantânea é $p(t) = v\, i = R_{ds,on}\, i^2$ e a média em um período vale

$$P_{cond} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} R_{ds,on}\, i^2\, dt = R_{ds,on} \langle i^2 \rangle = R_{ds,on} I_{\text{ef}}^2, \tag{2.4}$$

pois, por definição, $I_{\text{ef}}^2 = \langle i^2 \rangle$. A resistência equivalente é estimada pela média de V_{drop}/i nos instantes de ligar e desligar — como $V_{drop} = i R_{ds}$, a razão recupera R_{ds}:

$$R_{ds,on} = \frac{1}{2}\left[\frac{V_{drop}(I_{on}, V_{gs}, T_j)}{I_{on}} + \frac{V_{drop}(I_{off}, V_{gs}, T_j)}{I_{off}}\right]. \tag{2.5}$$

A aproximação é válida porque, no SiC, a característica $v(i)$ do estado ligado é quase linear. A perda total do MOSFET é $P_{\text{total}} = P_{on} + P_{off} + P_{cond}$.

2.3 Diodo SiC Schottky

Modelo. A curva direta de um diodo, exponencial em pequena escala, é aproximada por um modelo linear por partes: uma fonte de limiar V_{TO} em série com uma resistência dinâmica R_d, ambas quadráticas na temperatura:

$$R_d(T_j) = R_{d,a} T_j^2 + R_{d,b} T_j + R_{d,c}, \qquad V_{TO}(T_j) = V_{TO,a} T_j^2 + V_{TO,b} T_j + V_{TO,c}. \tag{2.6}$$

Dedução da perda. Com $v(i) = V_{TO} + R_d\, i$, a potência instantânea é $p = v\, i = V_{TO}\, i + R_d\, i^2$; tomando a média e usando $\langle i \rangle = I_{\text{med}}$ e $\langle i^2 \rangle = I_{\text{ef}}^2$:

$$P_{cond} = V_{TO}\, I_{\text{med}} + R_d\, I_{\text{ef}}^2. \tag{2.7}$$

Note que a parcela de limiar pondera a corrente *média* e a resistiva a *eficaz*, refletindo as respectivas leis $p = Vi$ e $p = Ri^2$. O diodo Schottky de SiC **não** tem carga de recuperação reversa relevante ($Q_{rr} \approx 0$), logo não há parcela de comutação. Se o encapsulamento contém dois *dies* em meia-ponte, a corrente se divide e $P_{cond} = 2[R_d (I_{\text{ef}}/2)^2 + V_{TO}(I_{\text{med}}/2)]$.

3 DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR

Por analogia com o circuito elétrico: em regime permanente, a condução de calor obedece a uma lei análoga à de Ohm: o fluxo de calor P (W) faz o papel da corrente, a diferença de temperatura ΔT o da tensão, e a resistência térmica R_θ (°C/W) o da resistência elétrica, com $\Delta T = P R_\theta$. As três interfaces em série somam-se:

$$T_j - T_{amb} = P_{\text{loss}}\,(R_{jc} + R_{chs} + R_{ha}) \;\Rightarrow\; T_j = T_{amb} + P_{\text{loss}}\,(R_{jc} + R_{chs} + R_{ha}). \tag{3.1}$$

Usam-se $R_{jc} = 1\,^\circ\text{C/W}$ e $R_{chs} = 0{,}5\,^\circ\text{C/W}$ como aproximações genéricas de TO-247/SOT-227 (poderiam vir do *datasheet*). Isolando a máxima temperatura admissível do dissipador pelo lado do dispositivo:

$$T_{hs,\text{dev}} = T_j - P_{\text{loss}}\,(R_{jc} + R_{chs}). \tag{3.2}$$

Dedução da resistência necessária. Com Q dispositivos por dissipador, a potência total nele é $Q P_{\text{loss}}$; a queda dissipador–ambiente é $Q P_{\text{loss}} R_{ha}$. Igualando à elevação disponível surgem dois **casos-limite**, e adota-se o mais restritivo:

$$R_{ha,\text{req}} = \min\left\{ \frac{T_{hs,\text{dev}} - T_{amb}}{Q P_{\text{loss}}}\ \text{(limite da junção)},\ \frac{\Delta T_{\text{adm}}}{Q P_{\text{loss}}}\ \text{(limite do dissipador)} \right\}, \tag{3.3}$$

onde $\Delta T_{\text{adm}} = T_{hs,\text{max}} - T_{amb}$. *Comprimento.* A relação comprimento × resistência dos perfis não é analítica; ajusta-se empiricamente a curva do catálogo HSDissipadores, isolando o comprimento, com $\text{coef} = R_{ha,\text{req}}/R_{ha}$:

$$L = \frac{64{,}1030}{\text{coef} - 0{,}4258} + 14{,}754 \quad [\text{mm}]. \tag{3.4}$$

As três constantes são os parâmetros dessa regressão (mantidos idênticos ao projeto original). O volume é o produto das três dimensões:

$$V_{hs} = \frac{L}{10} \cdot \frac{H}{10} \cdot \frac{W}{10} \quad [\text{cm}^3]. \tag{3.5}$$

É esse volume que entra na densidade, pois o do semicondutor é desprezível.

4 PROJETO DO INDUTOR

Indutor de filtro toroidal com núcleo de pó. O projeto é iterativo porque a permeabilidade cai com a polarização CC.

4.1 Indutância e corrente eficaz

Dedução de L. De $v = L\,di/dt$, integrando no meio-período em que a tensão média V_d é aplicada, a excursão de corrente é ΔI_L. Para razão cíclica $D = 0{,}5$ (pior caso do *ripple*), o resultado padrão do conversor comutado é $\Delta I_L = V_d\,D(1-D)/(L f_s) = V_d/(4 L f_s)$; isolando L:

$$L = \frac{V_d}{4\, f_s\, \Delta I_L}. \tag{4.1}$$

Dedução de $I_{L,\mathrm{ef}}$. A corrente é $i(t) = I_{L,\mathrm{med}} + i_{\sim}(t)$, com $i_{\sim}$ triangular de amplitude de pico $\Delta I_L/2$ e média nula. Como a componente CC e a alternada são ortogonais, $\langle i^2 \rangle = I_{L,\mathrm{med}}^2 + \langle i_{\sim}^2 \rangle$. O valor quadrático médio de uma triangular simétrica de pico $\hat{a}$ é $\langle i_{\sim}^2 \rangle = \hat{a}^2/3$; com $\hat{a} = \Delta I_L/2$ resulta $\langle i_{\sim}^2 \rangle = \Delta I_L^2/12$, logo

$$I_{L,\mathrm{ef}} = \sqrt{I_{L,\mathrm{med}}^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12}} = I_{L,\mathrm{med}} \sqrt{1 + \frac{1}{12}\left(\frac{\Delta I_L}{I_{L,\mathrm{med}}}\right)^2}. \tag{4.2}$$

Na ferramenta, ΔI_L é informado em ampères (pico a pico) e o mesmo valor entra em (4.1), em (4.2) e na excursão de fluxo (4.6). Para o conversor de referência, $V_d = 300\,\mathrm{V}$, $\Delta I_L = 1{,}5\,\mathrm{A}$ e $f_s = 50\,\mathrm{kHz}$ dão $L = 1\,\mathrm{mH}$.

4.2 Espiras e *roll-off* de permeabilidade

Dedução de A_{L0}. Um circuito magnético de comprimento ℓ_e, área A_e e permeabilidade $\mu_0 \mu_{\mathrm{rel}}$ tem relutância $\mathscr{R} = \ell_e/(\mu_0 \mu_{\mathrm{rel}} A_e)$. A indutância de N espiras é $L = N^2/\mathscr{R}$; a indutância por espira ao quadrado é

$$A_{L0} = \frac{L}{N^2} = \mu_{\mathrm{rel}}\,\mu_0\,\frac{A_e}{\ell_e}, \qquad N = \left\lceil \sqrt{L/A_L} \right\rceil. \tag{4.3}$$

Dedução do campo. Pela lei de Ampère, $\oint H\,dl = NI \Rightarrow H\ell_e = NI$, logo $H = NI/\ell_e$; convertendo à unidade prática (oersted, ℓ_e em mm) pela relação CGS,

$$H = 4\pi \frac{N}{\ell_e} I_{L,\mathrm{med}} \quad [\mathrm{Oe}]. \tag{4.4}$$

Algoritmo iterativo. A permeabilidade efetiva decresce com H segundo o ajuste (empírico, por material e permeabilidade) do *roll-off*:

$$\mu\%(H) = \frac{1}{a + bH^{c}} \ \in [0,100]. \tag{4.5}$$

Com $a = 0{,}01$ (valor de todos os ajustes do catálogo), a expressão já resulta em porcentagem, 100% em $H = 0$. Como H depende de N e N depende de $A_L = A_{L0}\,\mu\%/100$, resolve-se por ponto fixo:

1: $A_L \leftarrow A_{L0}$; $\quad N \leftarrow \lceil \sqrt{L/A_L} \rceil$
2: **repeat**
3: $\quad H \leftarrow 4\pi\,(N/\ell_e)\,I_{L,\text{med}}$
4: $\quad \mu\% \leftarrow$ (4.5)
5: $\quad A_L \leftarrow A_{L0}\,\mu\%/100$; $\quad N \leftarrow \lceil \sqrt{L/A_L} \rceil$
6: **until** N estabiliza
7: se $\mu\% < 0{,}3$: **rejeita** (núcleo saturado; mesmo critério do aplicativo original)

4.3 Densidade de fluxo e perdas

Dedução de B_{pk}. O fluxo enlaçado é $\lambda = N\Phi = LI$ e o fluxo $\Phi = BA_e$; logo $B = \Phi/A_e = \lambda/(NA_e)$:

$$B = \frac{LI}{NA_e}, \qquad B_{pk} = \frac{B(I_{\max}) - B(I_{\min})}{2} = \frac{L\Delta I_L}{2NA_e}, \quad I_{\max,\min} = I_{L,\text{med}} \pm \tfrac{\Delta I_L}{2}. \tag{4.6}$$

Esta identidade usa L e o inteiro N já obtidos, sem recorrer à permeabilidade (que divergiria). B_{pk} é a metade da excursão de fluxo causada pelo *ripple*, que é a grandeza do ajuste de Steinmetz; a componente média do fluxo (polarização CC) atua só pelo *roll-off*. O aplicativo legado usava o comprimento médio de espira no lugar de ℓ_e e omitia N, subestimando B (e as perdas) em 4 a 5 vezes.

Perda de núcleo (Steinmetz). A perda volumétrica de um material magnético segue empiricamente uma lei de potência na frequência e no fluxo (lei de Steinmetz), com expoentes ajustados por material:

$$P_v = P_a\,B_{pk}^{P_b}\left(\frac{f_s}{1000}\right)^{P_c} \ [\text{mW/cm}^3], \quad P_{\text{core}} = P_v \cdot 10^{-3}\,V_{\text{nucleo}}\ [\text{W}]. \tag{4.7}$$

Perda no cobre. A resistência é $R = \rho_{cu}\,\ell_{fio}/A_{fio}$ com $\ell_{fio} = N\,\ell_{\text{esp}}$ e N_{paral} fios em paralelo; como $P = RI^2$ e a resistividade do cobre cresce com a temperatura do enrolamento, $T = T_{amb} + \Delta T$

($R(T) = R_{20}[1 + 0{,}00393(T_{amb} + \Delta T - 20)]$, resolvido por iteração junto com ΔT):

$$P_{cu} = \frac{N\,\ell_{\text{esp}}\,R_{awg}(T)}{N_{\text{paral}}}\,I_{L,\text{ef}}^2. \tag{4.8}$$

Elevação de temperatura. A convecção natural obedece à relação empírica $\Delta T = (10^5 P/S_a)^{0{,}833}$, com S_a a área de superfície. O expoente $0{,}833 \approx 5/6$ é típico de placas em convecção natural.

Utilização da janela. $K_u = A_{\text{ocup}}/A_w$ com $A_{\text{ocup}} = \frac{\pi}{4} D_{fio}^2 N N_{\text{paral}}$, exigindo $K_{u,\min} \le K_u \le K_{u,\max}$.

5 PROJETO DO TRANSFORMADOR

Transformador de alta frequência em ferrites Magnetics e Magmattec (GSE) ou TDK (rede neural). O conversor tem seis transformadores, três na ponte superior e três na inferior; os dois grupos são avaliados.

5.1 Lei de Faraday: espiras para um dado $B_{\max}$

Dedução completa. Pela lei de Faraday, a tensão no enrolamento é $v(t) = N\,d\Phi/dt = NA_e\,dB/dt$. Integrando no meio-período $[0,\,1/(2f)]$ em que a tensão V é aplicada, o fluxo excursiona de $-B_m$ a $+B_m$:

$$\int_0^{1/(2f)} v\,dt = NA_e \int_{-B_m}^{+B_m} dB = NA_e\,(2B_m). \tag{5.1}$$

Para uma onda com valor característico V aplicado durante esse meio-período, o lado esquerdo vale $V/(2f)$ multiplicado por um fator de forma; reagrupando os fatores numéricos numa única constante k chega-se à forma canônica

$$N = \frac{V}{k\,f\,B\,A_e}, \qquad k = \begin{cases} 4 & \text{onda quadrada} \\ 4{,}44 = \sqrt{2}\,\pi & \text{senoidal} \\ 9 & \text{inversor 3 níveis} \end{cases} \tag{5.2}$$

Justificativa dos valores. Para onda quadrada simétrica, $V = NA_e(2B_m)(2f) = 4NA_eB_mf \Rightarrow k = 4$. Para senoide, a relação entre valor eficaz e de pico introduz o fator $\sqrt{2}\,\pi \approx 4{,}44$. O valor $k = 9$ é específico da forma de onda do inversor trifásico de 3 níveis deste projeto (herdado do aplicativo e do artigo de referência). Com A_e em cm^2 ($A_{e,\mathrm{m}^2} = A_{e,\mathrm{cm}^2} \times 10^{-4}$), o 10^{-4} passa ao numerador como 10^4:

$$\boxed{N_p = \operatorname{round}\left(\frac{V_d \cdot 10^4}{k\,B_m\,f_s\,A_{e,\mathrm{cm}^2}}\right)}, \qquad N_s = \lceil N_p\,n \rceil. \tag{5.3}$$

Na ferramenta, k é um **campo de entrada** (“Faraday Constant”), padrão 9: o usuário informa a constante conforme a forma de onda. Menos espiras implicam B maior (risco de saturação); mais espiras reduzem B mas ocupam a janela — por isso a varredura testa vários B_m.

5.2 Perdas de núcleo: Steinmetz e rede neural

Para ferrites Magnetics/Magmattec, o Steinmetz clássico com correção térmica quadrática fica como referência (a perda adotada é a GSE da seção seguinte):

$$nP_v = \frac{k_s\, f_s^{\alpha}\, B_m^{\beta}\,(c_1 - c_2 T + c_3 T^2)}{1000}, \qquad P_{\text{core}} = V_e\,\frac{nP_v}{1000}. \tag{5.4}$$

A ordem correta dos coeficientes é k_s, α, β; trocá-los produziria f_s^{α} com o expoente de k_s e perdas irreais. *Rede neural (TDK N27–N97).* Para esses ferrites, nP_v vem de uma rede *feed-forward* pré-treinada. As entradas (f_s, B_m, T) são normalizadas ao intervalo de treino, $\hat{x} = (x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})$; a camada oculta aplica $\tanh(W\hat{x} + b)$; a saída é desnormalizada de volta a $\mathrm{mW/cm^3}$. Pesos W e *bias* b vêm de um arquivo `.mat` pré-treinado. A temperatura de entrada é mantida dentro da faixa de treino (25 a 120 °C); fora dela a rede extrapola e pode devolver perda quase nula. Nesses ferrites a perda dos dois grupos vem da rede.

5.3 Steinmetz generalizado (GSE)

Motivação. Steinmetz clássico vale para excitação senoidal; para a forma de onda real, integra-se a taxa instantânea de variação do fluxo (GSE):

$$P_{GSE} = \frac{1}{T}\int_0^T k_i \left|\tfrac{dB}{dt}\right|^{\alpha} |B|^{\beta-\alpha}\, dt, \quad k_i = \frac{k_s}{(2\pi)^{\alpha-1}\displaystyle\int_0^{2\pi} |\cos\theta|^{\alpha} |\sin\theta|^{\beta-\alpha} d\theta}. \tag{5.5}$$

O denominador de k_i (o k_1 de Li) garante que, para excitação senoidal, o GSE reproduza o Steinmetz clássico; o catálogo guarda esse valor na coluna `k_iGSE`.

Forma de onda. Pela lei de Faraday, $dB/dt = v_p(t)/(N_p A_e)$, e $B(t)$ é linear por trechos. Para $V_o > 480\,\mathrm{V}$ $(1/3 < D < 2/3)$ a tensão no primário tem seis degraus ($\pm V_d/3$, $\pm 2V_d/3$) com durações alternadas $d_1 = T_s(3D-1)/3$ e $d_2 = T_s(2-3D)/3$; para $V_o \le 480\,\mathrm{V}$ $(D \le 1/3)$ são três pulsos de duração DT_s iniciados em 0, $T_s/3$ e $2T_s/3$, com tensão nula entre eles (fluxo constante, sem perda pela GSE). Em cada trecho $B = at + b$, com b o valor da reta em $t = 0$; por isso cada trecho é integrado no seu intervalo real $[t_{i-1}, t_i]$. Integrar todos de 0 a d_i, como fazia o aplicativo original, avalia $|B|$ em valores errados (picos de até $5B_m$). Como B é linear, a integral tem forma fechada ($c = \beta - \alpha > -1$, $u = at + b$):

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} |at+b|^c\, dt = \frac{1}{a}\left[\frac{\operatorname{sgn}(u)\,|u|^{c+1}}{c+1}\right]_{u(t_{i-1})}^{u(t_i)}. \tag{5.6}$$

As formas de onda dos grupos superior ($D' = 1 - D$) e inferior (D) são espelhadas no tempo, de modo que a GSE resulta igual para os dois. Retorna indefinido se $\beta - \alpha \leq -0{,}99$ (integral divergente).

5.4 Janela, cobre e temperatura

$K_u = A_{\mathrm{nec}}/A_w$ com $A_w = A_p/A_e$, restrito a $[K_{u,\min}, K_{u,\max}]$. O fio é o filamento de cobre nu do AWG informado, $d = 0{,}127 \cdot 92^{(36-\mathrm{AWG})/39}$ mm. A perda no cobre soma primário e secundário, multiplicada pelo fator de perda CA F_r (efeitos pelicular e de proximidade; $F_r = 1$ sem correção), e a elevação segue a mesma lei de convecção:

$$P_{cond} = F_r \left(R_p I_{p,\mathrm{ef}}^2 + R_s I_{s,\mathrm{ef}}^2 \right), \qquad \Delta T = \left(\frac{1000 \left(P_{\mathrm{core}} + P_{cond} \right)}{S_a} \right)^{0{,}833}. \tag{5.7}$$

A perda de núcleo e as resistências dependem da temperatura do núcleo, $T = T_{amb} + \Delta T$, que depende delas. Resolve-se por ponto fixo com sub-relaxação ($T \leftarrow T + 0{,}5\,(T_{amb} + \Delta T - T)$) até a variação ficar abaixo de $0{,}01\ ^\circ\mathrm{C}$; o projeto que não converge é rejeitado.

O volume do toróide considera as camadas do enrolamento: com d_p e d_s os diâmetros equivalentes dos feixes do primário e do secundário, $d_{eq} = \mathrm{round}\big[(N_p d_p + N_s d_s)/(\pi D_e)\big]\,(d_p + d_s)$ e $V_{\mathrm{total}} = \pi \big[(D_e + d_{eq})/2\big]^2 (H_t + d_{eq})$; nos núcleos EE, $V_{\mathrm{total}} = V_e + V_{cu}$. Rejeita-se se ΔT, a perda ou o volume excederem os limites.

6 COMBINAÇÃO E DENSIDADE DO CONJUNTO

A aba final combina uma escolha de cada família. *Modelo de unidade.* A unidade de um semicondutor é **um dissipador com seus Q *dies***: a perda da unidade é a do conjunto (Q vezes a de um *die*, pois todos os Q aquecem o mesmo dissipador) e o volume é o de um dissipador; o multiplicador m_i é o número de dissipadores. No transformador, a unidade carrega a perda de um transformador de cada grupo ($P_{\text{sup}} + P_{\text{inf}}$) com o volume de um transformador, e m é o número total de transformadores, de modo que a parcela de perdas é $(m/2)(P_{\text{sup}} + P_{\text{inf}})$. Somando sobre as famílias:

$$P_{\text{perdas}} = \sum_i m_i P_{\text{unidade},i}, \qquad V_{\text{total}} = \sum_i m_i V_{\text{unidade},i}. \tag{6.1}$$

Dedução das densidades. Dividindo a potência (de saída ou de perdas) pelo volume total em litros ($1\,\text{L} = 10^3\,\text{cm}^3$):

$$\rho_P = \frac{P_{\text{out}}}{V_{\text{total}} \cdot 10^{-3}}, \qquad \rho_L = \frac{P_{\text{perdas}}}{V_{\text{total}} \cdot 10^{-3}} \quad [\text{W/L}]. \tag{6.2}$$

Complexidade e amostragem. A combinação de cinco famílias é multiplicativa; se cada uma tem n_i projetos, há $\prod_i n_i$ conjuntos — número astronômico. Amostra-se, portanto, um subconjunto representativo por família (espalhado pela faixa de perdas, para preservar a fronteira de compromisso), ou, sob confirmação do usuário, combinam-se todos até um limite de memória. A vista padrão grafa Eficiência $\times$ ρ_L (reproduz o aplicativo original) e a alternativa Eficiência $\times$ ρ_P.

7 PARÂMETROS DO PROTÓTIPO DE REFERÊNCIA

Os valores padrão da interface derivam do conversor CC–CC isolado trifásico do artigo de referência (SOBRAEP/OJPE), na Tabela 1.

Tabela 1 – Especificações do conversor de referência.

Grandeza	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{in}	600 V
Tensão de saída	V_o	920 V
Potência de saída	P_o	10 kW
Corrente de saída	I_o	14,28 A
Frequência de comutação	f_s	50 kHz
Indutor de comutação	L_d	5 µH
Relação de espiras	n	0,8333
Indutor de filtro	L_f	1 mH
Capacitor de saída	C_o	100 µF

Cada um dos três indutores de filtro conduz 4,76 A médios com *ripple* de 1,5 A pico a pico; com $V_d = 300\,\text{V}$ resulta $L = 1\,\text{mH}$. O transformador do protótipo é o Magmattec MMT139T6325, com $N_p = 35$, $N_s = 42$, fio Litz AWG 38, $J = 320\,\text{A/cm}^2$ e corrente eficaz de 8 A no primário. Esses são os valores padrão das abas de indutor e transformador.

8 CONCLUSÃO

Apresentou-se a fundamentação teórica completa da ferramenta, com a **dedução de cada equação a partir das leis físicas** e a **justificativa de cada constante**: as energias e potências de comutação e condução dos semicondutores SiC; a analogia térmica e os dois casos-limite do dissipador; o projeto iterativo do indutor com a identidade exata de B_{pk}, o algoritmo de *roll-off* e Steinmetz por material; o projeto do transformador com a **lei de Faraday generalizada** pela constante k ajustável, incluindo Steinmetz, rede neural e GSE sobre a forma de onda real; e a combinação multiplicativa que produz o diagrama eficiência–densidade. Todos os resultados numéricos da interface são, assim, rastreáveis à teoria de eletrônica de potência, de modo que a comunidade científica possa reproduzi-los, verificá-los e aprimorá-los.